10 Funktionen

Hinter vielen Kurven aus Modul 8 steckt eine Funktion. Mit ihr rechnest du statt abzulesen – Füllstand, Betriebspunkt einer Pumpe, Abbau eines Stoffes, pH-Wert.

Arbeitsheft · Stufe VERTIEFUNG

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- $y = m \cdot x + b$: m Steigung, b Startwert – z. B. $h = 0{,}4 \cdot t + 1{,}2$ → bei $t = 0$ sind es 1,2 m.
- $h = \frac{I - 4\ \text{mA}}{16\ \text{mA}} \cdot h_{\max}$ – z. B. 12 mA bei 0–5 m → 2,5 m.
- $H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$ – doppeltes Q → vierfache Reibung.
- $c = c_0 \cdot 0{,}5^{t\,/\,T_{½}}$ – nach 2 Halbwertszeiten ist noch ¼ da.
- $\text{pH} = -\lg c(\text{H}_3\text{O}^+)$ – 10^{-7} mol/L ergibt pH 7; eine pH-Stufe = Faktor 10.

Das kannst du nach diesem Modul

VERTIEFUNG

- Ich rechne mit Halbwertszeiten und Logarithmen.
- Ich berechne pH-Werte und den Betriebspunkt einer Pumpe.

Was ist eine Funktion?

Eine Funktion ordnet jedem x **genau ein** y zu – z. B. jeder Uhrzeit genau einen Füllstand.

Gleichung

$h = 0{,}4 \cdot t + 1{,}2$

kompakt, zum Rechnen

Wertetabelle

t: 0 · 1 · 2 · 3 h
h: 1,2 · 1,6 · 2,0 · 2,4 m

gut für einzelne Werte

Graph

die Kurve im Diagramm

zeigt den Verlauf auf einen Blick (Modul 8)

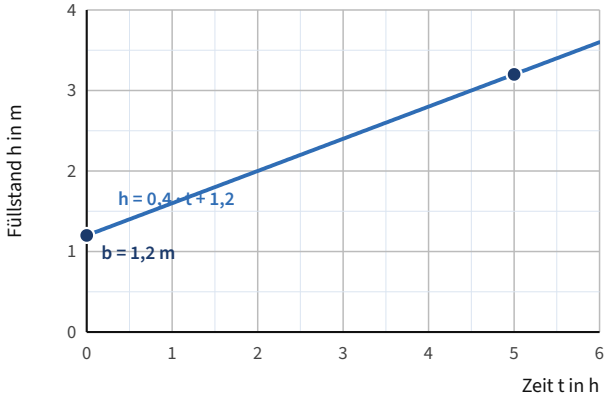
⊖ Mehr dazu: Noch ein Beispiel für „genau ein y“

Auch zu jedem Förderstrom gehört genau eine Förderhöhe. Gleichung, Wertetabelle und Graph sind drei Darstellungen derselben Funktion.

Lineare Funktionen

$$y = m \cdot x + b$$

m = **Steigung**: so viel ändert sich y, wenn x um 1 wächst.
b = **Startwert** (y-Achsenabschnitt): der Wert bei $x = 0$.



Der Graph ist immer eine Gerade.

Mehr dazu: Wo kommen lineare Funktionen vor?

Füllstand bei gleichmäßigem Zufluss, Kosten mit Grundgebühr, Messumformer.

Das Messsignal 4–20 mA

Viele Sensoren senden ihren Messwert als Strom: 4 mA = Messbereichsanfang, 20 mA = Messbereichsende. Dazwischen ist es linear:

$$h = \frac{I - 4\ \text{mA}}{16\ \text{mA}} \cdot h_{\max}$$

Beispiel: Messbereich 0–5 m, Signal 12 mA → (12 − 4)/16 · 5 m = 2,5 m.

Mehr dazu: Warum 4 mA und nicht 0 mA?

Bei 4 mA zeigt der Sensor 0 m. Fällt das Signal auf 0 mA, ist das Kabel unterbrochen – so erkennt das Leitsystem einen Kabelbruch. Solche Sensoren gibt es z. B. im Pumpwerk Talstraße und in der Kläranlage.

Quadratische Funktionen: die Anlagenkennlinie

Die Reibung wächst mit dem **Quadrat** von Q. Die Anlagenkennlinie ist daher eine Parabel:

$$H = H_{\text{geo}} + k \cdot Q^2$$

H_{geo}: Höhenunterschied, immer zu überwinden · k: Widerstandsbeiwert der Leitung · $k \cdot Q^2$: Reibungsverluste

Doppelter Förderstrom, vierfache Reibung: Verdoppelt sich Q, wird $k \cdot Q^2$ viermal so groß ($2^2 = 4$).

Mehr dazu: Was das für die Energiekosten heißt

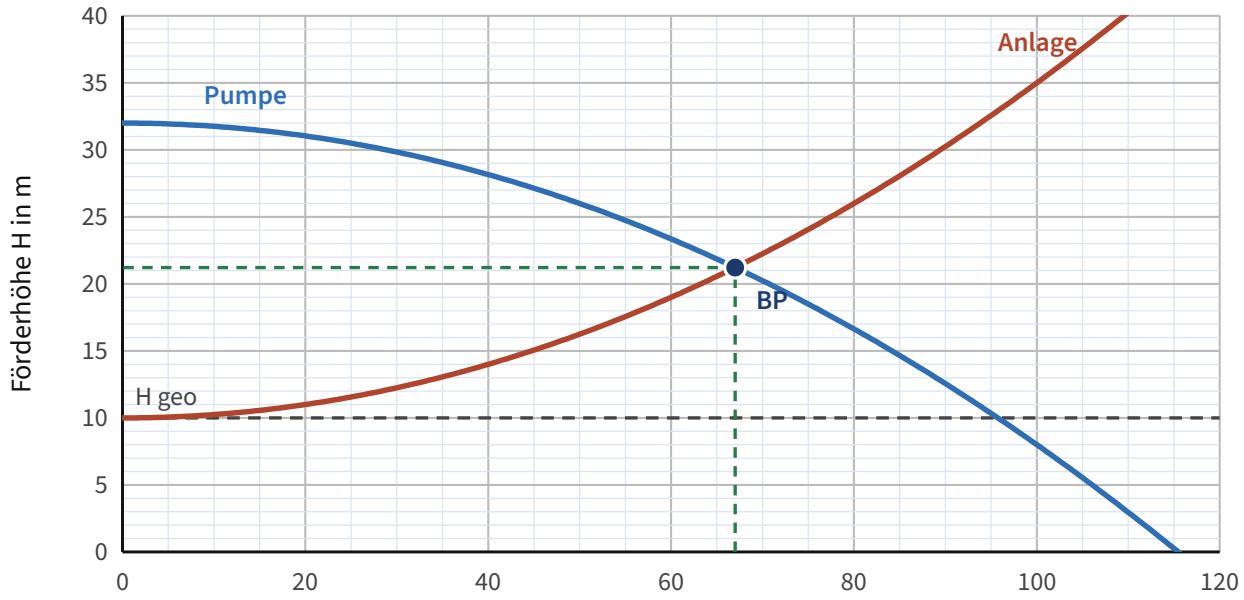
Je schneller das Wasser strömt, desto größer die Reibung. Hohe Förderströme kosten deshalb überproportional viel Energie.

Kennlinien-Labor

Betriebspunkt = Schnittpunkt von Pumpen- und Anlagenkennlinie. Verschieb die Regler und beobachte ihn. Pumpe: $H = 32\,\text{m} - 0{,}0024 \cdot Q^2$ (Q in L/s).

Geodätische Höhe H_{geo}: **10 m**

Widerstandsbeiwert k: **0,0025 m/(L/s)²**



BETRIEBSPUNKT $Q = 67{,}01\,\text{L/s}$ $H = 21{,}22\,\text{m}$

Probier aus: Das Becken liegt höher? Die Leitung verkrustet (größeres k)?

Rechnerisch: Beide Kennlinien gleichsetzen und nach Q auflösen.

Exponentialfunktionen: Halbwertszeit

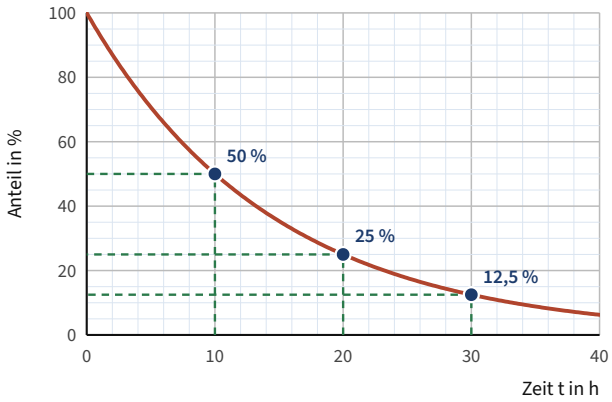
Pro Zeitabschnitt verschwindet **derselbe Anteil**, nicht dieselbe Menge: nach $T_{½}$ die Hälfte, dann ein Viertel, ein Achtel …

$$c = c_0 \cdot 0{,}5^{t\,/\,T_{½}}$$

Nach t umgestellt (Logarithmus):

$$t = T_{½} \cdot \frac{\lg(c_0 \,/\, c)}{\lg 2}$$

Taschenrechner: `log` = lg.



Logarithmus und pH-Wert

Der pH-Wert sagt, wie sauer eine Lösung ist:

$$\mathrm{pH} = -\lg c(\mathrm{H_3O^+})$$

umgekehrt: $c(\mathrm{H_3O^+}) = 10^{-\mathrm{pH}}\,\mathrm{mol/L}$

Eine pH-Stufe = Faktor 10. pH 5 hat zehnmal so viele H_3O^+-Ionen wie pH 6 und hundertmal so viele wie pH 7.

Mehr dazu: pH-Werte aus der Praxis

Der pH-Wert ist der negative Zehnerlogarithmus der Hydronium-Ionen-Konzentration.

PH	$C(H_3O^+)$ IN MOL/L	BEISPIEL
3	$10^{-3} = 0{,}001$	saures Sickerwasser einer jungen Deponie
6	10^{-6}	schwach sauer
7	10^{-7}	neutral
8	10^{-8}	Ablauf der Kläranlage, Trinkwasser (leicht basisch)
12	10^{-12}	Kalkmilch in der Rauchgasreinigung

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Eine Probe hat $c(\mathrm{H_3O^+}) = 2{,}5 \cdot 10^{-4}$ mol/L. pH?

1. $\mathrm{pH} = -\lg c(\mathrm{H_3O^+})$
   Formel Negativer Zehnerlogarithmus.

2. $\mathrm{pH} = -\lg(2{,}5 \cdot 10^{-4})$
   Einsetzen Taschenrechner: (−) log (2,5 × 10^(−4)).

3. $\underline{\underline{\mathrm{pH} = 3{,}602}}$
   Ergebnis Zwischen pH 3 und 4 – klar sauer. Plausibel? 10^{-4} ergibt pH 4, und $2{,}5 \cdot 10^{-4}$ ist etwas mehr Säure – also etwas kleiner als 4.

Funktionen-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **PH**
   pH 5 im Vergleich zu pH 7: Die H_3O^+-Konzentration ist …

   ☐ A) 2-mal so groß ☐ B) 100-mal so klein

   ☐ C) 100-mal so groß ☐ D) 20-mal so groß

2. **HALBWERTSZEIT**
   Halbwertszeit 6 h. Nach 18 h ist noch wie viel da?

   ☐ A) ein Drittel ☐ B) ein Sechstel

   ☐ C) die Hälfte ☐ D) ein Achtel

3. **LOGARITHMUS**
   lg 1000 = ?

   ☐ A) 30 ☐ B) 1000

   ☐ C) 3 ☐ D) 0,001

4. **PH**
   $c(H_3O^+) = 10^{-8}$ mol/L. pH = ?

   ☐ A) 8 ☐ B) −8

   ☐ C) 10 ☐ D) 0,8

5. **BETRIEBSPUNKT**
   Pumpe $H = 30 - 0{,}002 \cdot Q^2$, Anlage $H = 12 + 0{,}003 \cdot Q^2$. Welche Gleichung liefert den Betriebspunkt?

   ☐ A) $30 + 12 = 0{,}005 \cdot Q^2$ ☐ B) $30 - 0{,}002 \cdot Q^2 = 12 + 0{,}003 \cdot Q^2$

   ☐ C) $30 - 0{,}002 \cdot Q = 12 + 0{,}003 \cdot Q$ ☐ D) $0{,}002 \cdot Q^2 = 0{,}003 \cdot Q^2$

6. **EXPONENTIELL**
   Was unterscheidet exponentiellen von linearem Abbau?

   ☐ A) Er geht schneller bis null ☐ B) Es verschwindet immer derselbe Anteil, nicht dieselbe Menge

   ☐ C) Es verschwindet immer dieselbe Menge ☐ D) Er ist eine Gerade

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Chlorgehalt im Netz (Wasserversorgung)

Im Wasserwerk Schwierbach wird Trinkwasser mit $c_0 = 1{,}1\,\text{mg/L}$ Chlor desinfiziert. Im Netz wird das Chlor mit einer Halbwertszeit von $T_{½} = 10\,\text{h}$ abgebaut. Wie hoch ist der Chlorgehalt nach 30 h?

$c =$ _____ mg/L

Aufgabe 2: pH-Wert aus der Konzentration (Abwasser)

Im Labor der Kläranlage Schwierbach wird in einer Probe eine Konzentration von $c(H_3O^+) = 3{,}6 \cdot 10^{-7}\,\text{mol/L}$ bestimmt. Wie groß ist der pH-Wert?

pH = _____

Aufgabe 3: Betriebspunkt berechnen (Rohrleitungsnetze)

Im Pumpwerk Talstraße gilt für die Pumpe $H = 32 - 0{,}0025 \cdot Q^2$ und für die Anlage $H = 12 + 0{,}0015 \cdot Q^2$ (Q in L/s, H in m). Berechne den Förderstrom im Betriebspunkt.



Q = _____ L/s

Aufgabe 4: Konzentration aus dem pH-Wert (Kreislauf & Abfall)

Das Sickerwasser aus dem Deponieabschnitt im Abfallzentrum Schwierbach hat den pH-Wert 5,1. Wie groß ist die Konzentration $c(H_3O^+)$ in mol/L? Gib das Ergebnis in Zehnerpotenz-Schreibweise ein, z. B. 3,162·10^-7.



$c(H_3O^+)$ = _____ mol/L

Aufgabe 5: Abbauzeit bis zum Grenzwert (Abwasser)

Ein Stoff im Abwasser der Kläranlage Schwierbach wird mit einer Halbwertszeit von $T_{½} = 4\,\text{h}$ abgebaut. Am Anfang liegen 560 mg/L vor. Nach welcher Zeit ist der Wert auf 5 mg/L gesunken?

$t =$ _____ h

Aufgabe 6: Abbauzeit bis zum Grenzwert (Abwasser)

Ein Stoff im Abwasser der Kläranlage Schwierbach wird mit einer Halbwertszeit von $T_{½} = 3\,\text{h}$ abgebaut. Am Anfang liegen 720 mg/L vor. Nach welcher Zeit ist der Wert auf 20 mg/L gesunken?

$t =$ _____ h

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**C**	Zwei pH-Stufen = 10 · 10.
2	**D**	18 h = 3 Halbwertszeiten: ½ · ½ · ½ = ⅛.
3	**C**	$10^3 = 1000$.
4	**A**	pH = −lg $10^{-8} = 8$.
5	**B**	Im Betriebspunkt sind beide Förderhöhen gleich: gleichsetzen.
6	**B**	Exponentiell: pro Zeitabschnitt z. B. immer die Hälfte des Restes.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Chlorgehalt im Netz

1. Wie viele Halbwertszeiten sind in dieser Zeit vergangen? Nach jeder Halbwertszeit ist nur noch die Hälfte des Chlors im Netz.
2. Anzahl der Halbwertszeiten: $\frac{t}{T_{½}} = \frac{30\,\text{h}}{10\,\text{h}} = 3$. Diese Zahl ist die Hochzahl $t/T_{½}$ in der Abbauformel.
3. Berechne $0{,}5^3$ mit dem Taschenrechner (Taste x^y) und multipliziere das mit $c_0 = 1{,}1\,\text{mg/L}$. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$c_0 = 1{,}1\,\text{mg/L};\ T_{½} = 10\,\text{h};\ t = 30\,\text{h}$
GESUCHT	c in mg/L
FUNKTION	$c = c_0 \cdot 0{,}5^{t/T_{½}}$
HOCHZAHL	30 h : 10 h = 3 Halbwertszeiten
RECHNUNG	$c = 1{,}1\,\text{mg/L} \cdot 0{,}5^3 = \underline{\underline{0{,}1375\,\text{mg/L}}}$
ANTWORT	Nach 30 Stunden sind noch 0,1375 mg/L Chlor im Wasser.

Aufgabe 2: pH-Wert aus der Konzentration

1. Der pH-Wert ist der negative Zehnerlogarithmus der Konzentration. Schau auf die Hochzahl: Zwischen welchen zwei ganzen pH-Werten muss das Ergebnis liegen?
2. Formel: pH = −lg $c(H_3O^+)$. Abschätzung: $10^{-7}\,\mathrm{mol/L}$ entspräche pH 7. Weil 3,6 größer als 1 ist, ist die Probe etwas saurer – der pH-Wert liegt zwischen 6 und 7.
3. Tippe in den Taschenrechner: (−) log (3,6 × 10^(−7)). Vergiss die Klammer und das Minus vor log nicht. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$c(H_3O^+) = 3{,}6 \cdot 10^{-7}\,\mathrm{mol/L}$
GESUCHT	pH
FORMEL	pH = −lg $c(H_3O^+)$
TASCHENRECHNER	(−) log (3,6 × 10^−7) – die Klammer nicht vergessen.
RECHNUNG	$\mathrm{pH} = -\lg(3{,}6 \cdot 10^{-7}) = \underline{\underline{6{,}444}}$
ANTWORT	Die Probe hat einen pH-Wert von 6,444 – sauer.

Aufgabe 3: Betriebspunkt berechnen

1. Im Betriebspunkt liefert die Pumpe genau die Förderhöhe, die die Anlage verlangt. Setze beide Kennlinien gleich und bringe alle Q^2-Glieder auf eine Seite, alle Zahlen ohne Q auf die andere.
2. Gleichsetzen und sortieren:

   $32\,\mathrm{m} - 12\,\mathrm{m} = (0{,}0025\,\mathrm{m/(L/s)^2} + 0{,}0015\,\mathrm{m/(L/s)^2}) \cdot Q^2$, also

   $20\,\mathrm{m} = 0{,}004\,\mathrm{m/(L/s)^2} \cdot Q^2$.
3. Teile 20 m durch 0,004 m/(L/s)² – das ist Q^2 in (L/s)². Ziehe daraus die Wurzel und runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	Pumpe: $H = 32 - 0{,}0025 \cdot Q^2$; Anlage: $H = 12 + 0{,}0015 \cdot Q^2$
GESUCHT	Q in L/s
GLEICHSETZEN	$32 - 0{,}0025 \cdot Q^2 = 12 + 0{,}0015 \cdot Q^2$
UMSTELLEN	$32 - 12 = (0{,}0025 + 0{,}0015) \cdot Q^2 \rightarrow Q = \sqrt{\dfrac{32 - 12}{0{,}0025 + 0{,}0015}}$
RECHNUNG	$Q = \sqrt{\dfrac{20}{0{,}004}} = \underline{\underline{70{,}71\,\mathrm{L/s}}}$
ANTWORT	Im Betriebspunkt fördert die Pumpe 70,71 L/s bei 19,5 m Förderhöhe.

Aufgabe 4: Konzentration aus dem pH-Wert

1. Du musst den Logarithmus „rückgängig“ machen. Welche Rechenoperation ist die Umkehrung von lg – und wie sieht dann die Formel für die Konzentration aus?
2. Formel: $c(\mathrm{H_3O^+}) = 10^{-\mathrm{pH}}\,\mathrm{mol/L}$. Eingesetzt: $c(\mathrm{H_3O^+}) = 10^{-5{,}1}\,\mathrm{mol/L}$.

   Abschätzung: Das Ergebnis liegt zwischen $10^{-6}\,\mathrm{mol/L}$ und $10^{-5}\,\mathrm{mol/L}$.
3. Tippe 10^(−5,1) in den Taschenrechner (Taste 10^x, oft Shift + log). Schreibe das Ergebnis als Zahl mit einer Ziffer vor dem Komma mal Zehnerpotenz, mit 4 signifikanten Stellen, Einheit mol/L.

GEGEBEN	pH = 5,1
GESUCHT	$c(\mathrm{H_3O^+})$ in mol/L
FORMEL	$c(\mathrm{H_3O^+}) = 10^{-\mathrm{pH}}$
TASCHENRECHNER	10^(−5,1) – mit der Taste 10^x (oft Shift + log).
RECHNUNG	$c(\mathrm{H_3O^+}) = 10^{-5{,}1} = \underline{\underline{7{,}943 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{mol/L}}}$
ANTWORT	Die Konzentration beträgt $7{,}943 \cdot 10^{-6}$ mol/L.

Aufgabe 5: Abbauzeit bis zum Grenzwert

1. Gesucht ist die Zeit t – dafür brauchst du die nach t umgestellte Formel mit dem Logarithmus. Um welchen Faktor muss die Konzentration sinken?
2. Faktor: $\frac{c_0}{c} = \frac{560\,\text{mg/L}}{5\,\text{mg/L}} = 112$ (die Einheiten kürzen sich). Formel: $t = T_{½} \cdot \frac{\lg(c_0 / c)}{\lg 2}$.
3. Bilde lg 112 und teile durch lg 2 (≈ 0,3010). Multipliziere das mit $T_{½} = 4\,\text{h}$ und runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$c_0 = 560\,\text{mg/L};\ c = 5\,\text{mg/L};\ T_{½} = 4\,\text{h}$
GESUCHT	t in h
FORMEL	$t = T_{½} \cdot \frac{\lg(c_0 / c)}{\lg 2}$
VERHÄLTNIS	560 : 5 = 112
RECHNUNG	$t = 4\,\text{h} \cdot \frac{2{,}049}{0{,}3010} = \underline{\underline{27{,}23\,\text{h}}}$
ANTWORT	Nach 27,23 Stunden ist der Grenzwert erreicht.

Aufgabe 6: Abbauzeit bis zum Grenzwert

1. Gesucht ist die Zeit t – dafür brauchst du die nach t umgestellte Formel mit dem Logarithmus. Um welchen Faktor muss die Konzentration sinken?
2. Faktor: $\frac{c_0}{c} = \frac{720\,\text{mg/L}}{20\,\text{mg/L}} = 36$ (die Einheiten kürzen sich). Formel: $t = T_{½} \cdot \frac{\lg(c_0 / c)}{\lg 2}$.
3. Bilde lg 36 und teile durch lg 2 (≈ 0,3010). Multipliziere das mit $T_{½} = 3\,\text{h}$ und runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$c_0 = 720\,\text{mg/L};\ c = 20\,\text{mg/L};\ T_{½} = 3\,\text{h}$
GESUCHT	t in h
FORMEL	$t = T_{½} \cdot \frac{\lg(c_0 / c)}{\lg 2}$
VERHÄLTNIS	720 : 20 = 36
RECHNUNG	$t = 3\,\text{h} \cdot \frac{1{,}556}{0{,}3010} = \underline{\underline{15{,}51\,\text{h}}}$
ANTWORT	Nach 15,51 Stunden ist der Grenzwert erreicht.